

Animales

Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Ana Belén Sánchez, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Arévalo, David Ruiz



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Índice

1. Objetivos	2
1.1. Obj-1: Objetivo 1	2
1.2. Obj-2: Objetivo 2	2
2. Requisitos de información (RI)	3
2.1. RI-1: Animales	3
2.2. RI-2: Adopciones	3
3. Reglas de negocio (RN)	4
3.1. RN-1: Límite de adopciones	4
3.2. RN-2: Datos obligatorios según tipo de ingreso	4
4. Diagrama de clases	6
5. Álgebra relacional	9
6. Script SQL para crear la base de datos	11
7. Script SQL para la carga inicial de datos	12
8. Consultas	13
9. Triggers	14
10. Pruebas SQL	15

Requisitos

Objetivos

1.1. Obj-1: Objetivo 1

- Responsable: Responsable de CAA
- Descripción: Llevar a cabo el ingreso de un animal, abandonado en la vía pública o entregado por una persona, en cuyo caso habría que identificarla, clasificándolo por razas y especies
- Para: Mantener los animales custodiados y ofrecerlos en adopción a personas interesadas

1.2. Obj-2: Objetivo 2

- Responsable: Responsable de CAA
- Descripción: Gestionar consultas de animales disponibles y adjudicar adopciones
- Para: Adjudicar cuanto antes los animales existentes y disminuir costes de mantenimiento del CAD

Requisitos de información (RI)

2.1. RI-1: Animales

- Como: Operario de Recogida de Animales
- Quiero: Conocer el nombre de cada especie y nombre de cada raza dentro de una especie. Un animal ingresado puede tener un nombre y, opcionalmente, un microchip. Siempre se especificará la fecha y hora del ingreso y una descripción adicional del animal. Si lo ha entregado una persona se la identificará (especificando nombre, dirección y email); en caso contrario se especificará como abandono del animal en la vía pública, describiendo, obligatoriamente, el lugar y hora del hallazgo
- Para: Ingresar cada mascota con la clasificación adecuada y/o conocer datos sobre el hallazgo

2.2. RI-2: Adopciones

- Como: Operario de Adopciones
- Quiero: Registrar adopciones especificando persona que realiza la adopción de un animal disponible y fecha y hora en que se produce
- Para: Dejar constancia de las adopciones realizadas por el CAD

Reglas de negocio (RN)

3.1. RN-1: Límite de adopciones

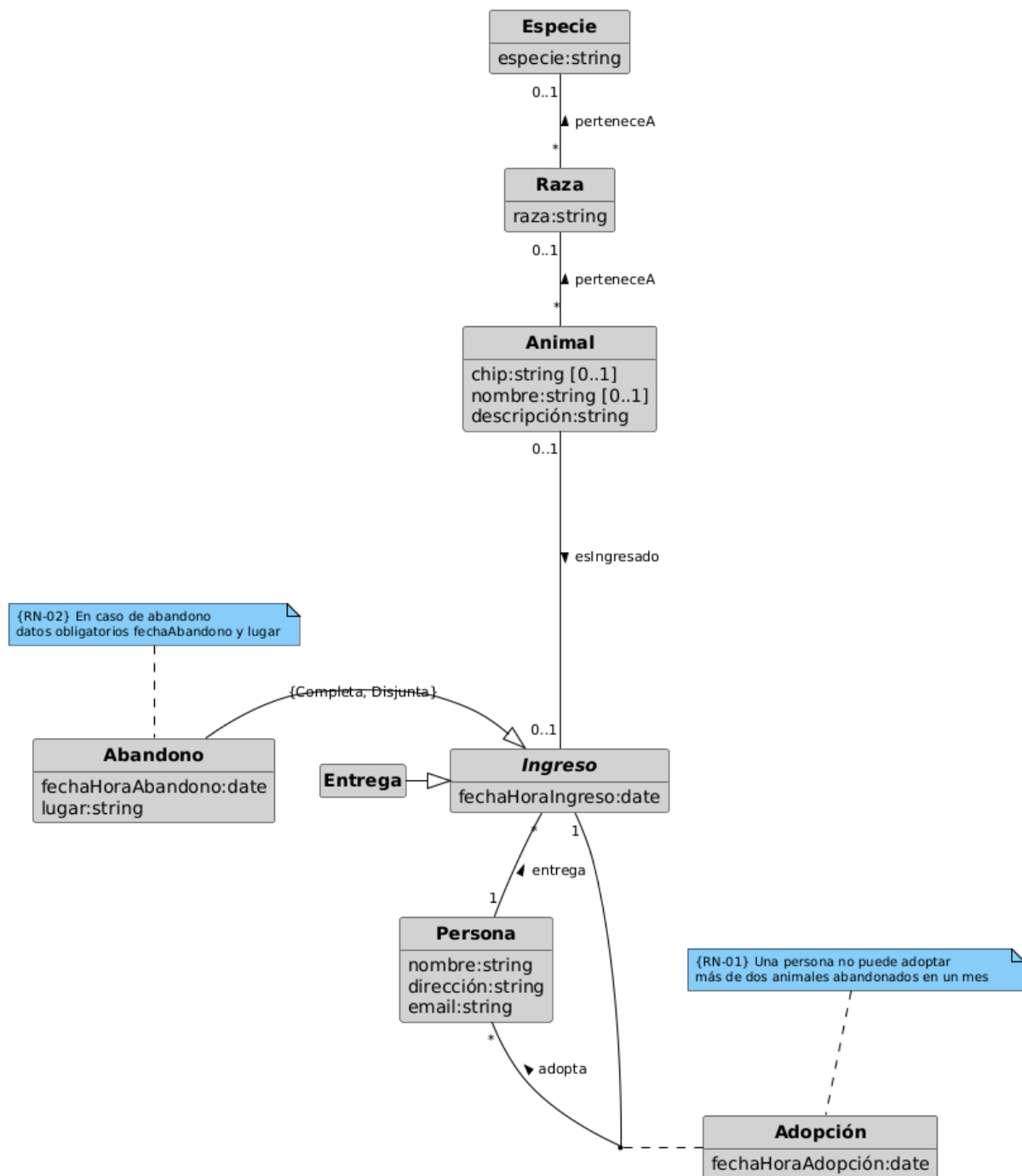
- Como: Responsable del CAA
- Quiero: Que una persona no pueda adoptar más de dos animales abandonados en un mes
- Para: Poder evitar que se concentren adopciones en personas

3.2. RN-2: Datos obligatorios según tipo de ingreso

- Como: Responsable de la Oficina
- Quiero: Si un animal es hallado “abandonado” en la vía pública, entonces es obligatorio especificar el “lugar, fecha y hora de encuentro”, en caso contrario se trata de una “entrega” y hay que identificar la persona que la realiza (nombre, dirección y email)
- Para: Facilitar las búsquedas de sus dueños

Modelo Conceptual

Diagrama de clases



4. Diagrama de clases

Modelo Relacional

```
Especies = { especieId, especie }
  PK(especieId)
  AK(especie)
Razas = { razaId, especieId, raza }
  PK(razaId)
  FK(especieId) / Especies
  AK(especieId, raza)
Animales = { animalId, razaId, chip, nombre, descripcion }
  PK(animalId)
  FK(razaId) / Razas
  AK(chip)
Personas = { personaId, nombre, direccion, email }
  PK(personaId)
  AK(email)
Ingresos = { ingresoId, personaId, animalId, fechaHoraEntrega }
  PK(ingresoId)
  FK(personaId) / Personas
  FK(animalId) / Animales
  AK(ingresoId, animalId)
Entregas = { ingresoId }
  PK(ingresoId)
  FK(ingresoId) / Ingresos
Abandonos = { ingresoId, fechaHoraAbandono, lugar }
  PK(ingresoId)
  FK(ingresoId) / Ingresos
Adopciones = { adopcionId, personaId, animalId, fechaHoraAdopcion }
  PK(adopcionId)
  FK(personaId) / Personas
  FK(animalId) / Animales
  -- Una persona no puede adoptar más de dos animales abandonados en un mes.

Especies = {
  (e1, "Canino"),
  (e2, "Felino")
}

Razas = {
  (r1, e1, "Labrador"),
  (r2, e1, "Pastor Alemán"),
  (r3, e2, "Siamesa")
}

Animales = {
  (a1, r1, "12345", "Max", "Perro marrón"),
  (a2, r1, "67890", "Rocky", "Perro negro"),
  (a3, r3, "54321", "Luna", "Gata gris")
}

Personas = {
  (p1, "Ana García", "Calle Sol 1", "ana@example.com"),
  (p2, "Luis Pérez", "Calle Luna 2", "luis@example.com"),
  (p3, "Marta López", "Calle Mar 3", "marta@example.com")
}

Ingresos = {
  (i1, p1, a1, "2024-09-15 10:00"),
  (i2, p3, a2, "2024-10-01 09:30"),
  (i3, p2, a3, "2024-10-05 18:15")
}

Entregas = {
```

```
(i1),  
(i3)  
}  
  
Abandonos = {  
  (i2, "2024-10-01 08:45", "Parque de María Luisa")  
}  
  
Adopciones = {  
  (ad1, p2, a1, "2024-10-20 12:00"),  
  (ad2, p3, a2, "2024-10-22 17:30"),  
  (ad3, p1, a3, "2024-11-03 11:00")  
}
```

Álgebra relacional

- Renombrado:

$$P \leftarrow \rho_{P(pid,pn,dir,email)} (Personas)$$

$$A \leftarrow \rho_{A(aid,rid,chip,an,desc)} (Animales)$$

$$Ad \leftarrow \rho_{Ad(adid,pid,aid,fha)} (Adopciones)$$

$$I \leftarrow \rho_{I(iid,pid,aid,fhe)} (Ingresos)$$

- Personas que adoptan animales:

$$PerAdoAni \leftarrow P \bowtie Ad \bowtie A$$

```
PerAdoAni = { pid, pn, dir, email, adid, aid, fha, rid, chip, an, desc }
```

```
PerAdoAni = {
  (p2, "Luis Pérez", "Calle Luna 2", "luis@example.com", ad1, a1, "2024-10-20 12:00", r1,
  "12345", "Max", "Perro marrón"),
  (p3, "Marta López", "Calle Mar 3", "marta@example.com", ad2, a2, "2024-10-22 17:30", r1,
  "67890", "Rocky", "Perro negro"),
  (p1, "Ana García", "Calle Sol 1", "ana@example.com", ad3, a3, "2024-11-03 11:00", r3,
  "54321", "Luna", "Gata gris")
}
```

- Personas que entregan animales:

$$PerEntAni \leftarrow P \bowtie I \bowtie A$$

```
PerEntAni = { pid, pn, dir, email, iid, aid, fhe, rid, chip, an, desc }
```

```
PerEntAni = {
  (p1, "Ana García", "Calle Sol 1", "ana@example.com", i1, a1, "2024-09-15 10:00", r1,
  "12345", "Max", "Perro marrón"),
  (p3, "Marta López", "Calle Mar 3", "marta@example.com", i2, a2, "2024-10-01 09:30", r1,
  "67890", "Rocky", "Perro negro"),
  (p2, "Luis Pérez", "Calle Luna 2", "luis@example.com", i3, a3, "2024-10-05 18:15", r3,
  "54321", "Luna", "Gata gris")
}
```

- Personas que entregan animales abandonados:

$$PerEntAniAba \leftarrow P \bowtie I \bowtie_{Ab(iid, fhab, lugar)}^{\rho} (Abandonos) \bowtie A$$

```
PerEntAniAba = { pid, pn, dir, email, iid, aid, fhe, fhab, lugar, rid, chip, an, desc }
```

```
PerEntAniAba = {
  (p3, "Marta López", "Calle Mar 3", "marta@example.com", i2, a2, "2024-10-01 09:30",
  "2024-10-01 08:45", "Parque de María Luisa", r1, "67890", "Rocky", "Perro negro")
}
```

- Adopciones en octubre:

$$Mes(fha) = \text{Octubre} \quad \sigma_{Mes(fha) = \text{Octubre}} (PerAdoAni)$$

```
AdopcionesOctubre = { pid, pn, dir, email, adid, aid, fha, rid, chip, an, desc }
```

```
AdopcionesOctubre = {
  (p2, "Luis Pérez", "Calle Luna 2", "luis@example.com", ad1, a1, "2024-10-20 12:00", r1,
  "12345", "Max", "Perro marrón"),
  (p3, "Marta López", "Calle Mar 3", "marta@example.com", ad2, a2, "2024-10-22 17:30", r1,
  "67890", "Rocky", "Perro negro")
}
```

- Adopciones por especie:

$$\gamma_{especieId, especie, \rho_{total}(\text{COUNT}(*))} (especieId, especie(PerAdoAni \bowtie Razas \bowtie Especies))$$

```
AdopcionesPorEspecie = { especieId, especie, total }
```

```
AdopcionesPorEspecie = {
  (e1, "Canino", 2),
  (e2, "Felino", 1)
}
```

Modelo Tecnológico

Script SQL para crear la base de datos

Animales/createDB.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/ISSI-US/silence-db/main/Animales/sql/createDB.sql>

Script SQL para la carga inicial de datos

Animales/populateDB.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/ISSI-US/silence-db/main/Animales/sql/populateDB.sql>

Consultas

Animales/queries.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Animales/sql/queries.sql>

Triggers

Animales/triggers.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Animales/sql/triggers.sql>

Pruebas SQL

Animales/tests/tests.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Animales/tests/tests.sql>

i Info

Versión PDF disponible